COURS 01 : FONDAMENTAUX DE LA PRÉPARATION PHARMACEUTIQUE

Guide de Révision Explicatif & Résumé Bilingue Spécial QCM (Français / العربية)

Enseignante : Dr AOUIZ Assia (Maître Assistante Hospitalo-Universitaire) • Matière : BPP Officinales & Hospitalières

Note Explicative du Professeur : Chers étudiants, ce cours fondamental pose le socle réglementaire et technique des Bonnes Pratiques de Préparation (BPP). Pour réussir vos examens et QCM, vous devez assimiler les définitions exactes (magistrale vs officinale vs hospitalière), les critères de qualité des matières premières, la gestion de la quarantaine, ainsi que les étapes critiques de fabrication (pesée, homogénéité, étiquetage). Chaque concept est explicité en français et accompagné de sa traduction arabe exacte.

SECTION 1 : INTRODUCTION ET TYPOLOGIE DES PRÉPARATIONS

المقدمة وتصنيف التحضيرات الصيدلانية

1.1. Définition de l'Acte de Préparation : La préparation est l'acte de fabrication تصنيع, de reconditionnement إعادة تعبئة ou de conditionnement تعبئة وتغليف d'un médicament ou d'un produit pharmaceutique. Cette activité est **vitale pour combler les lacunes thérapeutiques** الثغرات العلاجية سد des spécialités industrielles الأدوية الجاهزة المصنعة.

[Exemple du Professeur] : Lorsqu'un pédiatre prescrit 1 mg d'une molécule qui n'existe sur le marché qu'en comprimé de 50 mg pour adulte, l'industrie ne répond pas au besoin. Le pharmacien réalise alors une préparation pédiatrique sur-mesure pour combler cette lacune.

1.2. Typologie Réglementaire des 3 Préparations (Incontournable QCM) :

Type de Préparation (FR)	Caractéristiques Clés & Lieu	المفهوم والترجمة بالعربية
Préparation Magistrale	• Sur ordonnance médicale pour un **patient unique**. • Fabrication individualisée. • Personnalisation thérapeutique.	تجسيد العلاج الشخصي. طبية لمريض واحد فردي. فردي وصفي بوصفة تحضير صيدلاني
Préparation Officinale	• Réalisée en **officine**. • Conforme aux spécifications de la **Pharmacopée** (recueil officiel). • Peut être préparée à l'avance pour dispensation simple.	تحضيرها مسبقاً للصرف المباشر. وفق دستور الأدوية. يمكن صيدلاني في الصيدلية تحضير صيدلاني مكتبي
Préparation Hospitalière	• Réalisée en **PUI** (Pharmacie à Usage Intérieur des hôpitaux). • Destinée à **plusieurs patients** de l'établissement. • En cas d'absence de spécialité disponible.	موجهة لعدة مرضى في المستشفى. . في صيدلية المستشفى الداخلية تحضير صيدلاني استشفائي

1.3. Rôle et Finalité des BPP : Les BPP constituent la norme obligatoire assurant que toute préparation est réalisée de manière **constante, contrôlée et reproductible** مستمرة، مراقبة وقابلة للتكرار. **Unique finalité :** La sécurité du patient سلامة المريض garantie par l'efficacité et la qualité constante

du produit.

[POINT CIBLE QCM] : Typologie et Définitions BPP	نقاط حاسمة للأسئلة
• **Distinction Magistrale / Officinale**	المكتبي فيكون وفق دستور الأدوية ويمكن تحضيره مسبقاً التحضير الفردي مخصص لمريض واحد بوصفة، أما
• **Finalité unique des BPP**	هو ضمان سلامة المريض عبر الفعالية والجودة الثابتة الهدف الوحيد للممارسات الحسنة
• **PUI = Pharmacie à Usage Intérieur**	تتم حصرًا في صيدليات المستشفى الداخلية لعدة مرضى التحضيرات الاستشفائية

SECTION 2 : EXIGENCES RELATIVES AU PERSONNEL, LOCAUX ET ÉQUIPEMENTS

متطلبات الأفراد، المحلات والمعدات

2.1. Personnel : Première garantie de qualité mais aussi le **maillon faible** الحلقة الأضعف en cas de négligence.
• **Compétence & Formation :** Formation aux BPP et techniques. L'habilitation aux tâches complexes doit être documentée.
• **Hygiène Stricte :** Port d'une tenue dédiée (blouse, charlotte, masque), protocole rigoureux de lavage/désinfection des mains.
• **Santé :** Signalement obligatoire de toute condition médicale compromettante (plaie ouverte, maladie transmissible) → restriction temporaire des tâches.

2.2. Locaux et Équipements :
• **Conception des Locaux :** Surfaces (murs, sols, paillasses) **lisses, non poreuses, faciles à nettoyer et désinfecter**.
• **Séparation des Zones :** Éviter la contamination croisée التلوث المتقاطع (ex: séparer la préparation de cytotoxiques/anticancéreux des formes orales). Zones clairement identifiées : Stockage, Préparation, Quarantaine.
• **Qualification & Étalonnage :** Qualification = vérification avant usage. Étalonnage والضبط الدوري المعايرة = vérification périodique de l'exactitude (balances de précision). **Piège QCM : L'erreur de mesurage/pesée est la principale cause d'erreur de dosage !**
• **Entretien :** Protocoles écrits de nettoyage datés et signés après chaque utilisation d'un équipement majeur.

[POINT CIBLE QCM] : Personnel, Locaux et Étalonnage	نقاط حاسمة للأسئلة
• **Cause N°1 d'erreur de dosage**	الرئيسي لخطأ الجرعة وتتطلب الموازين معايرة دورية خطأ القياس والوزن هو السبب
• **Contamination croisée**	إجباري لتجنب التلوث المتقاطع خاصة لمضادات السرطان فصل مناطق التحضير
• **Surfaces des locaux**	الجدران والأرضيات ملساء وغير مسامية لسهولة التطهير يجب أن تكون

SECTION 3 : GESTION DES MATIÈRES PREMIÈRES ET CONDITIONNEMENT

إدارة المواد الأولية ومواد التغليف

3.1. Matières Premières (MP) à Usage Pharmaceutique :
• **Conformité Pharmacopée :** Tests d'identité هوية, pureté نقاء, et teneur محتوى.
• **Certificat d'Analyse (CA) :** Obligatoire ! Aucune MP ne peut être acceptée sans le CA du fournisseur.
• **Quarantaine :** Statut temporaire à la réception empêchant l'utilisation de la MP jusqu'à vérification documentaire et **Libération officielle** الحجر الصحي لمنع الاستعمال قبل الإفراج الرسمي.
• **Traçabilité par Lot :** Numéro de Lot et DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale) obligatoires sur le flacon et la fiche de préparation.
• **Stockage :** Température/hygrométrie enregistrées. Ségrégation obligatoire des produits périmés.

3.2. Articles de Conditionnement (AC) :
• **Rôle :** Protection contre la lumière, l'air, les microbes et étanchéité.
• **Inertie Physique et Chimique :** Aucune interaction entre l'AC et le produit préparé (ex: un solvant ne doit pas dissoudre le plastique du flacon).
• **Types :** Conditionnement Primaire تغليف أولي - في تماس مباشر مع الدواء vs Conditionnement Secondaire تغليف ثانوي - للعلبة الخارجية.

[POINT CIBLE QCM] : Matières Premières et Conditionnement	نقاط حاسمة للأسئلة
• Certificat d'Analyse (CA) obligatoire	مادة أولية بدون شهادة تحليل من المورد تثبت مطابقتها لا يمكن قبول أي
• Statut de Quarantaine	المادة الأولية عند الاستلام حتى التثبت والإفراج الرسمي حالة مؤقتة تمنع استعمال
• Inertie de l'article de conditionnement	إجباري لمنع أي تفاعل فيزيائي أو كيميائي مع المحضار خمول مادة التغليف

SECTION 4 : OPÉRATIONS CLÉS ET MENTIONS OBLIGATOIRES SUR L'ÉTIQUETTE

العمليات الأساسية والبيانات الإلزامية

4.1. Opération de Préparation et Homogénéité :
• **Fiche de Préparation / Fabrication :** Document central servant à la fois d'**outil de travail** (étapes à suivre) et d'**outil de preuve** (tracé de ce qui a été exécuté). L'opérateur y enregistre l'heure, les N° de lot exacts des MP et sa signature.
• **Pesée :** Étape la plus sensible effectuée sur instruments étalonnés.
• **Procédés & Ordre des Ajouts :** L'ordre des ajouts et le temps de mélange doivent être strictement respectés pour garantir **l'homogénéité**. **Attention QCM : L'homogénéité est le gage que chaque dose délivrée contient la bonne quantité de substance active !**

4.2. Mentions Obligatoires sur la Préparation Terminée (Question Classique QCM) :

Mentions Obligatoires (FR)	Rôle Réglementaire & QCM	البيانات الإلزامية بالعربية
Nom & Composition	Identification exacte de la préparation et principes actifs.	اسم وتركيبة التحضير الدقيقة
Date de Préparation & DLU	DLU = Date Limite d'Utilisation fixée selon la stabilité du produit.	وتاريخ لنتهاء الاستعمال تاريخ التحضير
Numéro de Lot Interne	Généré en interne pour la traçabilité et le rappel de lots.	الداخلي للتتبع واستدعاء الدفعات رقم الدفعة

Conditions de Conservation	Ex: 'À conserver au frais et à l'abri de la lumière'.	يحفظ بارداً وبعيد عن الضوء شروط الحفظ مثال:

SECTION 5 : GLOSSAIRE BILINGUE ET SYNTHÈSE DES TERMES BPP

معجم المصطلحات والجدول الملخص للأسئلة

Terme Technique (FR)	Définition Synthétique QCM	المصطلح والترجمة بالعربية
Pharmacopée	Recueil officiel de normes définissant les critères de qualité des MP.	دستور الأدوية الرسمي المعايير
Étalonnage	Vérification périodique de l'exactitude des instruments (ex: balances).	المعايرة والضبط الدوري للأجهزة
Qualification	Opération prouvant qu'un équipement fonctionne conformément aux spécifications.	تأهيل وتدقيق جاهزية الجهاز
Quarantaine	Statut temporaire isolant la MP avant sa libération officielle.	الحجر الصحي المؤقت للمواد
Contamination Croisée	Contamination d'une matière/produit par une autre matière/produit.	التلوث المتقاطع بين الأدوية
Conditionnement Primaire	Emballage en contact direct avec la forme pharmaceutique.	التغليف الأولي المباشر
Fiche de Fabrication	Outil de travail et de preuve traçant chaque étape et n° de lot.	بطاقة التصنيع والتتبع
DLUO vs DLU	DLUO = MP (fournisseur) | DLU = Préparation terminée (stabilité).	المادة المستحضر النهائي تاريخ صلاحية